

核心结论摘要

本报告围绕“折扣策略是否能够提升游戏用户参与度与满意度”这一核心问题展开，重点分析不同折扣区间及游戏生命周期下的策略效果，并为促销决策提供数据支持。

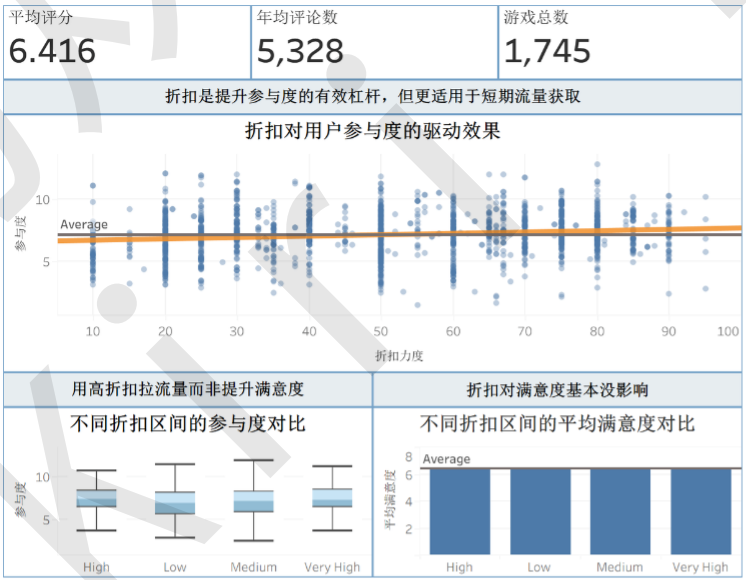
核心结论

1. 折扣对用户满意度无显著影响

回归分析结果显示，折扣水平对游戏评分（满意度）影响不显著（p-value = 0.848），说明高折扣并不会损害用户体验或评价。

2. 高折扣显著提升用户参与度

无论是探索性分析还是 A/B 测试结果均表明：折扣越高，用户参与度（以评论数量及年均评论量衡量）显著提升。

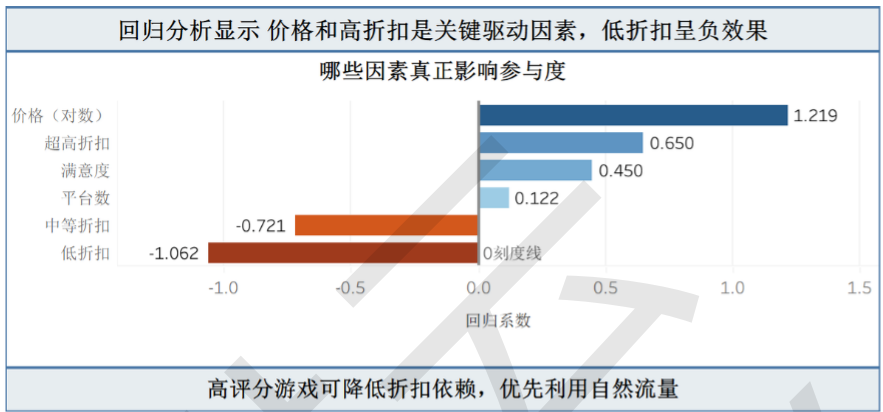


3. 折扣效果存在明显区间差异

在控制价格、评分、平台数量等变量后：

- 超高折扣（>75%）→ 参与度最高
- 高折扣（50%–75%）→ 次优
- 中低折扣 → 效果显著较差

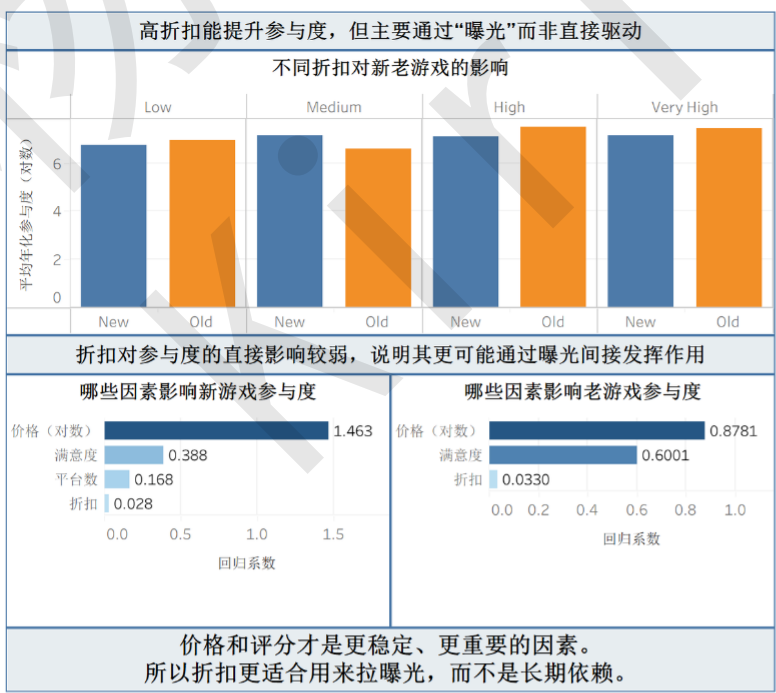
说明折扣并非“越低越稳”，而是存在明确的最优区间结构。



4. 折扣策略在不同生命周期下作用不同

折扣、平台分发、价格均显著影响新游戏（≤3 年）参与度，属于“曝光驱动型”

而老游戏（>3 年）评分（满意度）影响更强，平台不再显著，属于“口碑驱动型”



策略建议

基于以上分析，提出如下可执行策略：

1. 新游戏 (≤3 年)

需采用**超高折扣 (>75%)** 快速拉升曝光与参与度，核心目的是抢占用户注意力。若预算有限，建议优先投放在新游戏，因为其边际收益更高。

2. 老游戏 (>3 年)

需采用**中高折扣 (50%–75%)**，无需过度降价，依赖口碑驱动。若是高评分老游戏，可考虑不打折，因为其已经有自然需求。

3. 避免低效折扣策略

低中折扣 (<50%) 属于低 ROI 策略，其对参与度提升有限，但仍会造成利润损失

关键业务洞察

本研究发现，折扣是提升参与度的有效曝光手段，但不是影响满意度的因素，且不是关键驱动因素。用户参与度的关键驱动因素包括价格，评分与平台分发能力。因此，企业应从“统一折扣策略”转向“**基于生命周期的精细化定价与促销策略**”。

分析背景与目标

业务背景

在数字游戏分发平台（如 Steam）中，折扣策略是影响用户行为和销售表现的核心手段之一。平台通常通过周期性促销（如季节性大促、限时折扣）来提升游戏曝光度和

用户参与度，但不同折扣策略的实际效果存在较大不确定性。对于游戏厂商而言，不同生命周期的产品面临不同挑战：

新游戏缺乏曝光和用户基础，需要快速获取用户关注与参与；而老游戏的用户增长趋于稳定，更依赖口碑与存量用户。

在此背景下，如何制定合理的折扣策略，既提升用户参与度，又避免不必要的收入损失，成为一个重要的商业决策问题。

核心问题与分析目标

本报告围绕折扣策略的业务价值展开，重点回答以下问题：

- 折扣是否能够显著提升用户参与度？
- 折扣是否会对用户满意度产生负面影响？
- 不同生命周期（新游戏 vs 老游戏）下，折扣效果是否存在差异？
- 是否存在一个最优折扣区间，以实现参与度与收益的平衡？

分析目标：构建基于数据的折扣策略框架，为不同生命周期的游戏提供促销建议。

分析范围与指标口径

1) 分析范围

数据对象：Steam 平台游戏数据

分析维度：折扣水平、游戏生命周期、用户行为

生命周期划分：新游戏（ ≤ 3 年），老游戏（ > 3 年）

2) 核心指标定义

用户参与度：1.评论总数 (Reviews)；2.年均评论数 (Reviews / Game Age)。用于衡量用户兴趣与潜在销量。年均参与度用于控制游戏发布时间带来的累积偏差，使不同生命周期的游戏具有可比性。

用户满意度：游戏评分 (Rating)

3) 关键口径说明

为确保不同游戏之间具备可比性，并减少数据偏差对分析结果的影响，对核心指标及变量进行了如下定义与处理：

- 参与度

以评论数量 (Reviews) 作为用户参与度的代理指标。由于评论数量为累计值，易受到游戏发布时间影响，因此进一步构建**年均评论数 (Reviews / Game Age)** 作为标准化指标，以反映单位时间内的用户参与水平。

- 数据分布处理

评论数量与价格变量呈现明显右偏分布，可能影响回归分析结果的稳定性。因此对相关变量进行对数转换 (log transformation)，以降低极端值影响并提升模型解释能力。

- 折扣分组口径

折扣变量基于分位数划分为四个区间 (Low / Medium / High / Very High)，用于分析不同折扣强度对用户行为的差异影响。该分组方式能够避免人为划分带来的主观偏差，使不同区间具有统计上的可比性。

- 控制变量设定

在回归分析中引入价格 (Price)、评分 (Rating) 及平台数量 (Platform Count) 作为控制变量，以剔除潜在混淆因素的影响，从而更准确地识别折扣策略对参与度的真实作用。

分析过程

假设一：折扣越高，用户参与度越高

假设提出

高折扣可以降低用户决策成本，从而提升游戏曝光与参与度。

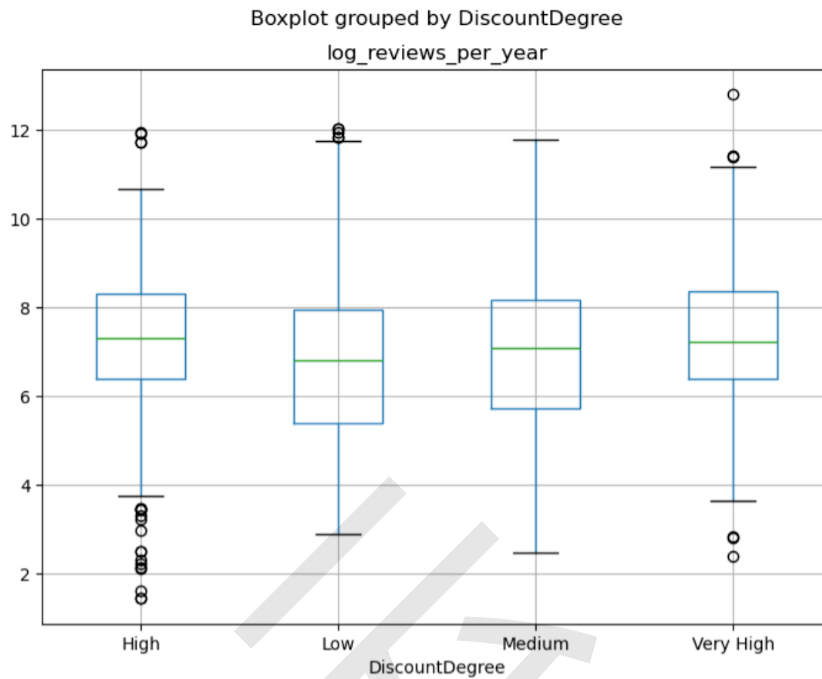
验证方法

- 探索性分析 (EDA)：观察折扣与评论数量关系
- A/B 测试：对比高折扣 vs 低折扣
- 指标：log_reviews、log_reviews_per_year

关键结果

- 折扣水平与评论数量呈显著正相关
- 高折扣组 (> 50%) 的参与度显著高于低折扣组 (≤ 50%)

1 折扣越高，用户参与度显著提升



结论

假设成立：高折扣是提升用户参与度的有效手段。

假设二：高折扣可能降低用户满意度

假设提出

高折扣可能吸引低质量用户或影响产品价值感，从而降低评分。

验证方法

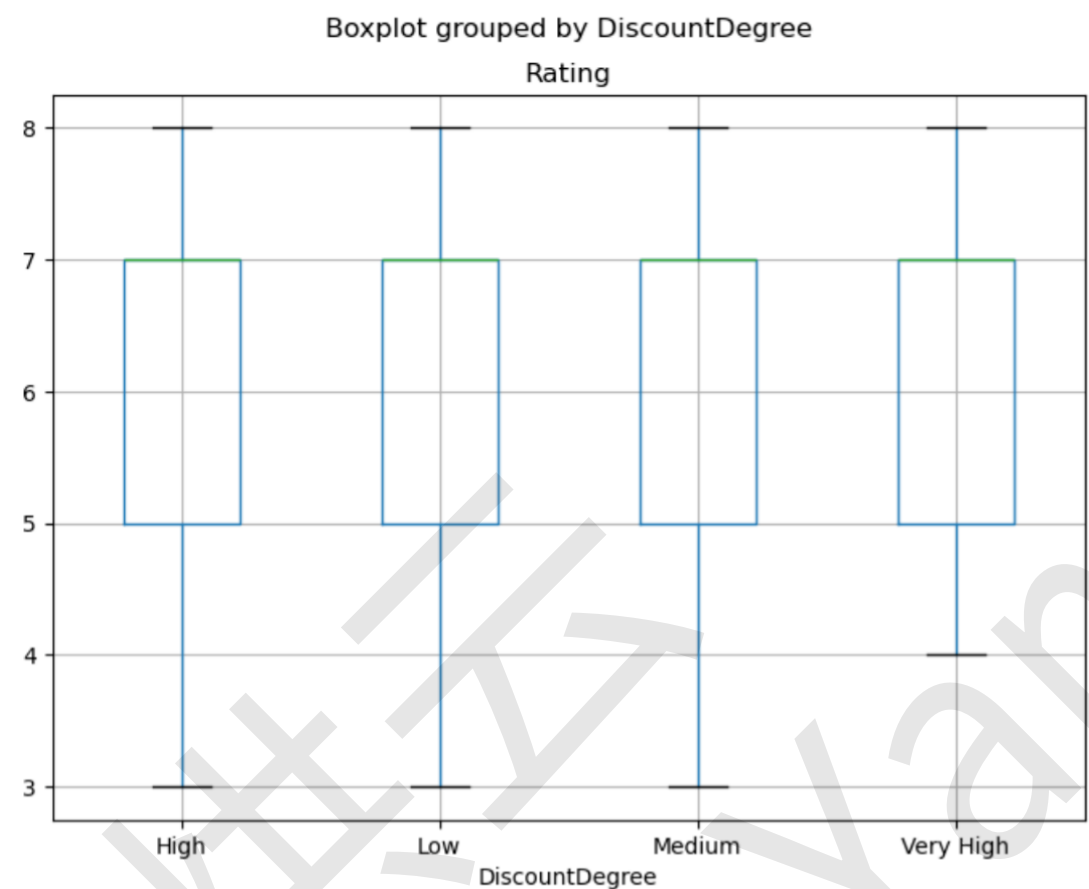
回归分析 (OLS) : 因变量 Rating ; 自变量 Discount

关键结果

折扣对评分的影响不显著 ($p\text{-value} = 0.848$)

不同折扣区间之间评分差异较小

2 折扣对用户满意度无显著影响



结论

假设不成立：高折扣不会显著降低用户满意度

假设三：折扣对参与度的影响存在最优区间

假设提出

不同折扣区间 (Low / Medium / High / Very High) 对参与度的影响存在差异。

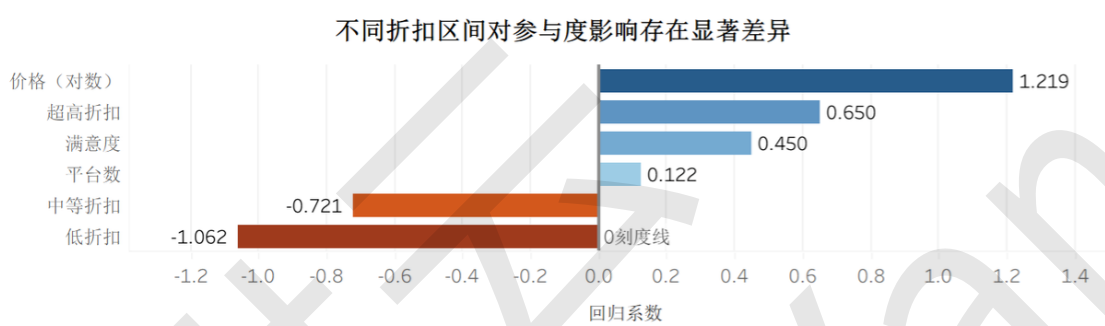
验证方法

多元回归分析 (OLS) : 因变量 log_reviews_per_year ;

控制变量：价格、评分、平台数量

关键结果

- Very High 折扣 (>75%) → 参与度最高
- High 折扣 (50–75%) → 次优
- Medium / Low 折扣 → 显著较低



结论

假设成立：折扣存在最优区间，且高折扣效果显著优于中低折扣

假设四：折扣策略在不同生命周期下效果不同

假设提出

新游戏与老游戏的增长逻辑不同，折扣策略的效果可能存在差异。

验证方法

- 引入交互项：Discount × Game Lifecycle
- 分组回归分析（新游戏 vs 老游戏）

关键结果

新游戏 (≤3 年) : 多因素驱动 (曝光导向)

- Very High 折扣效果显著增强
- 平台数、价格、评分均显著

老游戏 (>3 年) : 口碑驱动

- 折扣仍显著，但效果较弱
- 评分影响更强

变量	解释
Low = -1.35	明显比 High 差
Medium = -1.08	也比 High 差
Very High = +0.43	比 High 更好

变量	系数	显著性
Low_x_new	+0.50	不显著
Medium_x_new	+0.64	显著
Very High_x_new	+0.61	显著

结论

假设成立：折扣对新游戏更敏感，对老游戏影响相对有限

洞察与业务解读

1. 折扣主要提升参与度，而非满意度

分析结果显示，折扣对评分影响不显著，但能明显提升评论数量与用户参与度。说明折扣更适合吸引用户购买和体验，但不会改变用户对游戏质量的评价。产品质量仍然是满意度的核心决定因素。

2. 新游戏更适合高折扣策略

结果显示，高折扣对新游戏的促进作用更明显，尤其是高于 75% 的折扣区间。原因在于新游戏知名度较低、用户评价较少，用户尝试意愿相对有限。较大的折扣能够降低购买门槛，帮助产品快速获得首批用户和市场关注。

3. 老游戏更依赖评分与口碑

对于老游戏，评分对参与度的影响更强，折扣虽然仍有效，但作用弱于新游戏。这说明成熟游戏已经积累了一定用户认知，后续增长更多依赖产品口碑、历史评价及内容更新，而不是单纯依赖降价。

4. 中低折扣效果有限

研究发现，低折扣和中折扣带来的参与度提升明显弱于高折扣。这意味着折扣力度过小，可能无法有效刺激用户购买，但仍会减少收入，因此整体投入产出比较低。

5. 平台覆盖数量同样重要

支持的平台数量越多，用户参与度通常越高，尤其对新游戏更明显。这说明除了价格策略外，扩大可触达用户范围同样是提升增长的重要方式。

建议

1. 新游戏：以高折扣快速提升曝光

对于上线时间较短的新游戏，建议在推广初期采用高折扣策略（>75%），快速吸引首批用户，提高下载、购买及评论数量，带动平台曝光。

执行建议：

- 上线初期配合平台活动使用高折扣
- 同步结合首页推荐、广告位等资源投放
- 重点观察评论增长、转化率及销量变化

2. 老游戏：采用中高折扣稳定增长

对于成熟游戏，建议采用中高折扣（50%–75%），在保持销量的同时避免过度降价。

执行建议：

- 在大型促销节点使用阶段性折扣
- 配合版本更新、活动内容同步促销
- 避免长期超低价影响品牌价值

3. 高分游戏：减少无效折扣

对于评分高、用户需求稳定的游戏，可降低折扣频率或保持较低折扣水平，以提升利润空间。

执行建议：

- 优先通过内容更新、社区活动带动销售
- 将折扣资源留给增长潜力更高的产品
- 观察自然销量与用户活跃度变化

4. 避免低效折扣策略

低折扣和中折扣对参与度提升有限，建议减少使用，以避免利润损失但效果不明显的情况。

执行建议：

- 设置折扣门槛，低于有效区间不参与活动
- 定期复盘不同折扣档位表现
- 优化促销预算分配效率

5. 建立持续优化机制

建议将折扣策略纳入持续测试与复盘机制，根据不同游戏类型动态调整。

执行建议：

- 定期开展 A/B Test 比较不同折扣方案
- 持续追踪销量、评论增长、评分变化

- 建立新游戏与老游戏分层运营策略

6. 行动优先级总结

优先级	建议	目标
高	新游戏采用高折扣推广	快速增长
高	老游戏采用中高折扣活动	稳定销量
中	减少低效折扣	提升 ROI
中	高评分游戏减少降价	提升利润
长期	建立测试机制	持续优化